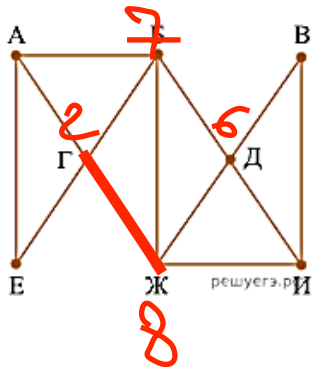
дз 4 на 21 сентября 2024

1.

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога *АБ* длиннее дороги *БД*. Определите длину дороги *ГЖ*.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1					29	36		
П2			17	18			20	23
П3		17		31			34	
П4		18	31					
П5	29					24		19
П6	36				24		16	21
П7		20	34			16		33
П8		23			19	21	33	

ege.sdamgia.ru



23

2.

Алекс заполнил таблицу истинности логической функции F

$$(x \vee y) \wedge \overline{(y \equiv z)} \wedge \overline{w}.$$

Он успел заполнить лишь фрагмент из трех различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая переменная x, y, z, w.
Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных *x*, *y*, *z*, *w*.

???	???	???	???	*F*
?	1	?	1	1
0	0	1	?	1
0	?	1	1	1

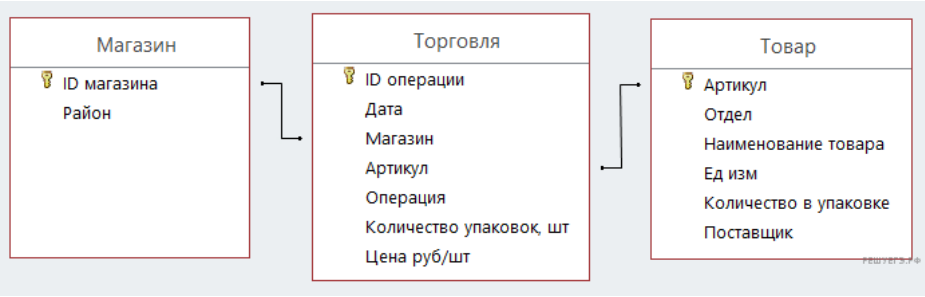
ege.sdamgia.ru

w z y x

3.3 ([скачать файл](#))

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите магазин, получивший наибольшую общую сумму выручки от продаж товаров отдела «Молоко» с 10 по 12 июня.

В ответе запишите число — найденную наибольшую сумму выручки в рублях.

4.

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только прописные буквы русского алфавита. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 01, 10, 11 и 000 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Е, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Примечание: условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

5

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: В — 000, Г —011, Д — 1000, Е — 1001, Ж — 110 и З — 1111.

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования оставшихся букв?

Примечание: Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

6.
Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известны кодовые слова некоторых букв: Л — 000, Р — 11, С — 100. Какое наименьшее число двоичных знаков может содержать код слова КОРОБОК?